东莞道滔颖晖模具有限公司“6·5”一般机械伤害事故调查报告

东莞市人民政府事故调查组

2025 年 8 月

目 录

一、事故基本情况.....1
（一）事故发生单位及相关人员概况.....1
（二）涉事机械设备情况.....2
（三）事故发生单位安全管理情况.....3
（四）事故发生经过.....4
（五）事故现场勘查情况.....5
（六）事故发生过程的推断分析.....6
（七）人员伤亡和直接经济损失情况.....6
二、事故应急处置及评估情况.....7
（一）事故信息接报及响应情况.....7
（二）事故现场应急处置情况.....7
（三）医疗救治和善后情况.....7
（四）事故应急处置评估.....8
三、事故原因分析.....8
（一）直接原因分析.....8
（二）事故相关技术分析情况.....8
（三）其他可能因素排除.....10
（四）间接原因分析.....10
四、有关监管单位履职情况.....10
（一）道滘应急管理分局.....11
（二）南丫村村民委员会.....11
五、对有关责任单位和责任人员的处理建议.....12
（一）因在事故中死亡免予追究责任的人员.....12
（二）对事故有关责任单位和责任人员的行政处罚建议.....12
（三）其他处理建议.....13
六、事故主要教训.....13
七、事故整改和防范措施.....14

2025年6月5日9时许，位于东莞市道滘镇南丫村李洲角一路1号的东莞市颖晖模具有限公司发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约人民币122万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，2025年6月10日，东莞市人民政府依法成立了由道滘镇党委副书记吴炽谦为组长，应急管理分局、公安分局、司法分局、人社分局、消防大队、总工会等单位相关人员组成的东莞道滘颖晖模具有限公司“6·5”一般机械伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”），并聘请有关专家参与此次事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因和人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，东莞道滘颖晖模具有限公司“6·5”一般机械伤害事故是一起因事故发生单位安全生产主体责任落实不到位，未及时发现并消除事故隐患，安全防护装置缺失，从业人员安全意识淡薄，冒险通过设备运行危险区域致使头部被挤压造成死亡的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关人员概况

1.东莞市颖晖模具有限公司（以下简称“颖晖公司”），成立于2022年11月4日，法定代表人：晋崇斌，统一社会信用代码：91441900MAC2WEML5M，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，住所：广东省东莞市道滘镇李洲角一路1号，经营范围：模具制造；模具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；五金产品制造；五金产品零售等，其生产经营规模属于规模以下企业。

2.晋崇斌，男，云南省文山壮族苗族自治州文山市人，系颖晖公司法定代表人和主要负责人，负责公司全面工作。

3.倪诗令（死者），男，云南省文山壮族苗族自治州文山市人，系颖晖公司员工，于2024年3月2日入职，与颖晖公司有签订劳动合同。日常负责3组自动化机械设备生产线的换膜和较小异常情况的维修工作，需要对设备进行巡查并及时处理设备运行的异常情况。

（二）涉事机械设备情况

涉事机械设备为自动化机械设备90B7号线[1]的全自动覆膜机（以下简称“覆膜机”），由六个部分组成：1.自动取放上下盖与内件；2.自动拉膜、切膜；3.自动超声波焊接；4.自动取盖、合盖；5.自动下料；6.触控组立及电气控制部分。该设备产能：32Pcs/Min，外形尺寸：5400*2300*2800MM，工作电压：220V/50Hz，15KW，压缩空气：1.0MPa，耗气量：100L/Min。

[1] 由3台机械组成，左右两边是注塑机，中间是全自动覆膜机。

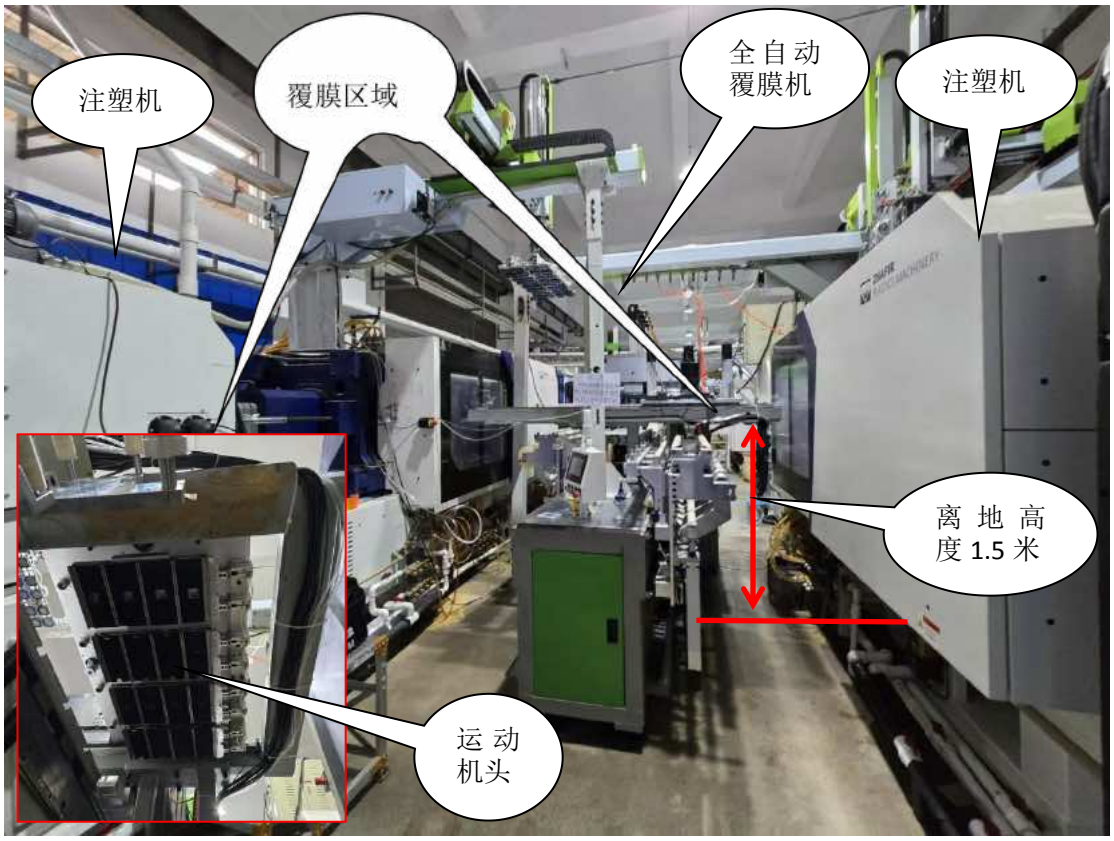


图 1 涉事自动化机械设备 90B7 号线

该设备于 2025 年 5 月开始投入使用，主要生产薄膜包装盒，先由注塑机将塑料溶解后形成塑胶框，再由覆膜机对塑胶框进行覆膜，覆膜后的产品用于饰品的包装。

（三）事故发生单位安全管理情况

涉事覆膜机出厂时其覆膜区域的下部配置有安全防护装置，但颖晖公司在使用过程中因检修将其拆除，检修后未及时重新安装，该位置存在对人体造成挤压、碰撞、冲击等安全隐患[2]。颖晖公司对涉事设备隐患排查不到位，在日常安全检查中未及时发现安全防护装置缺失的问题，致使其运动机头处于裸露状态。颖晖公司安全管理机构设置不完整，未配备安全生产管理人员。颖晖公司虽然有对倪诗令开展安

[2] 《生产设备安全卫生设计总则》（GB 5083-2023 ） 6.1.1 生产设备运行时可能触及并易造成人身伤害的可动零部件应配置安全卫生防护装置。

全培训教育，但未督促其严格执行在设备运行时不可靠近机台作业区域等相关安全规章制度和安全操作规程[3]。

（四）事故发生经过

2025 年 6 月 5 日 9 时许，颖晖公司工人余小龙[4]在涉事设备旁边的另外一台注塑机进行停机维修作业时，突然听到有人喊了一声，然后涉事设备发出警报声和亮警报灯，整组机械设备停止了运作，余小龙顺着声音走过去，看到倪诗令倒在地上（该位置是注塑机与覆膜机之间的通道，宽度约 0.6 米），其头部、耳朵、嘴巴出血，呼喊其没有反应，余小龙便立即打电话给公司主要负责人晋崇斌告知情况，然后大声呼喊在现场附近的注塑部经理丁家伟[5]，丁家伟和晋崇斌先后赶到现场，丁家伟用纸巾擦干净倪诗令嘴边的血和找来一块泡沫将倪诗令的头垫高以防止窒息。晋崇斌看见倪诗令头部有被机械挤压的压痕，马上拨打 120 和 110 电话。

[3]《东莞市颖晖模具有限公司覆膜机指导书及操作规范》作业步骤第 4 点：操作者开机前巡查机器一周，确保无相关人员在机台周围（机器开启后，无关人员不可靠近机台作业区域，如需检查机器或跨过机器需停机作业）。
《东莞市颖晖模具有限公司培训记录表》培训内容第 7 点：机台运行时各移动运作区域人体不可靠近，谨防伤害。
[4] 余小龙，男，湖北省蕲春县人。
[5] 丁家伟，男，湖北省安陆市人。

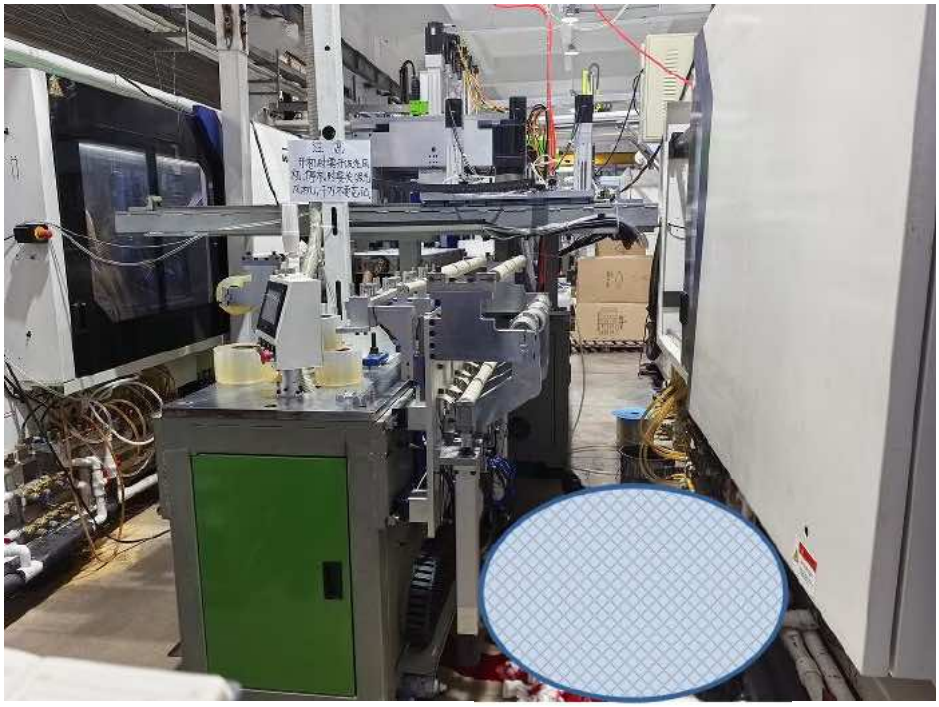


图 2 事发现场

（五）事故现场勘查情况

1.事发的注塑车间共有 12 组生产线，涉事设备位于车间大门入口左上角。



图 3　注塑车间局部平面示意图

2.覆膜机与其左右两边注塑机的间距是由生产线的设计功能和各自固定的结构决定的，并非正常的人行工作通道，但颖晖公司未在醒目位置设置安全警示标志或有效围蔽。

（六）事故发生过程的推断分析

由于事发现场未安装监控视频，现场人员均未目击事发过程，事发当日涉事设备未出现异常情况，且生产用膜不需要更换。事故调查组根据现场勘查情况、技术人员对事故现场所作的技术分析，结合倪诗令的岗位职责以及相关证人证言描述的事发现场情形，推断事发过程如下：

倪诗令在巡查涉事设备时，冒险从注塑机与覆膜机之间的通道穿越，在其穿过覆膜机的覆膜区域时，头部抬起的过程中不慎被覆膜机运动机头挤压致死。

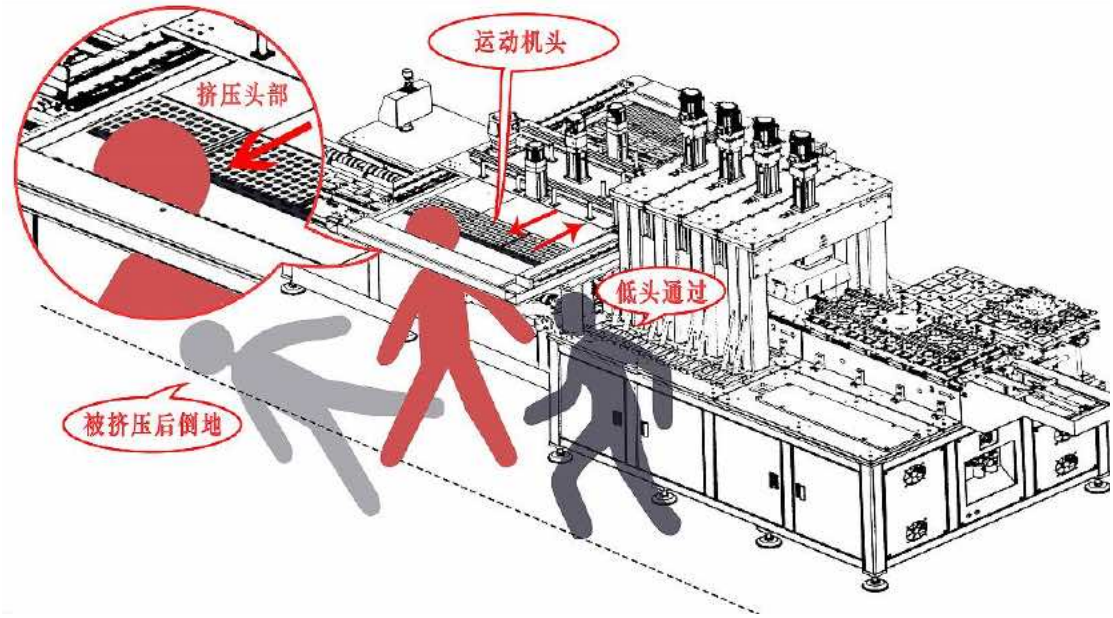


图 4　事故经过推断示意图

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

本事故造成倪诗令 1 人死亡，根据东莞市道滘医院出具的《居民死亡医学证明（推断）书》显示，死亡原因：重型

闭合性颅脑损伤。经统计，本事故造成的直接经济损失约人民币 122 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025 年 6 月 5 日 11 时许，道滘应急管理分局值班室接报，称位于道滘镇南丫村的东莞市颖晖模具有限公司发生一起事故，公司一员工在车间被一台机械挤压致死。接报后，道滘应急管理分局立即派出执法人员赶赴现场了解情况，开展事故初步调查工作。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，道滘公安分局、应急管理分局等部门执法人员先后到达现场开展事故处置工作。道滘应急管理分局向颖晖公司下发了《现场处理措施决定书》，对该公司注塑车间作出责令暂时停产停业措施决定，妥善保护事故现场以及相关证据。

（三）医疗救治和善后情况

2025 年 6 月 5 日 9 时 25 分许，120 救护车到达现场，经医护人员现场确认，倪诗令已没有生命体征。9 时 35 分许，警察到达现场并联系东莞市殡仪馆。13 时许，东莞市殡仪馆人员到达现场将倪诗令的遗体运送至殡仪馆。

道滘镇主要领导指示人社分局、应急管理分局、司法分局等部门组织颖晖公司与死者家属协商赔偿事宜。2025 年 6 月 6 日，颖晖公司与死者家属签订了《调解协议书》，由颖晖公司支付死者家属 122 万元。6 月 8 日，死者遗体在东莞

市殡仪馆火化，死者家属并于同日返回家乡。

（四）事故应急处置评估

本起事故应急救援迅速，信息报送及时，未出现迟报、漏报、瞒报的情况。经评估，本次事故应急救援处置得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

1.倪诗令安全意识淡薄，冒险从注塑机与覆膜机之间的通道穿越，在其穿过覆膜机的覆膜区域时，头部抬起的过程中不慎被覆膜机运动机头挤压致死。

2.涉事覆膜机覆膜区域的下部未安装安全防护装置。

（二）事故相关技术分析情况

1.倪诗令死亡致害因素的分析推断。一是从倪诗令受伤情形和严重程度，排除触电、跌伤、头部撞到硬物的可能。二是覆膜机右侧的注塑机在事发时是在正常运行，机仓门未开启，没有其它的运动部件可致机仓外的人员受伤。三是倪诗令倒地附近除覆膜机运动机头外，其他部件不具备造成倪诗令头部受伤致死的可能性。四是根据晋崇斌陈述，倪诗令头部有被机械撞击的压痕，与覆膜机运动机头吻合。五是根据东莞市道滘医院出具的《居民死亡医学证明（推断）书》显示，倪诗令死亡原因为重型闭合性颅脑损伤。综上所述，倪诗令被覆膜机运动机头挤压头部致死是本起事故发生原因的科学合理推断。

2.人体头部被覆膜机的运动机头挤压足以致死。覆膜机运动机头重量为 200kg，水平运动由两部 1.5kw 电机驱动，

水平运动速度最快能达到 1300mm/s(即 1.3 米/秒)。





图 5　运动机头驱动电机参数　　图 6 覆膜机控制参数

人体头侧面被钢质固定框挡住（起支撑作用），被水平运动的钢质运动机头(m=200kg，1.3m/s)撞击，计算运动机头对人体头部侧面的撞击力。

撞击力计算公式： $F = \left|\frac{\Delta P}{\Delta t}\right|$

（1）运动机头的动量变化量Δp:

$|\Delta p| = |m\Delta v| = |200 \times (0 - 1.3)| = 260$（kg·m/s）（运动机头减速到 0）

（2）碰撞时间Δt:

①参考人体头部侧表面软组织厚度相关文献数据[6]: 头部侧面软组织撞击时被压缩距离 $\delta \approx 8.60(mm) = 0.0086(m)$

②平均速度(匀减速)$|\Delta v| = \left|\frac{0 - 1.3}{2}\right| = 0.65$ m/s，则碰撞时间 $|\Delta t| = \frac{\delta}{|\Delta v|} = \frac{0.0086}{0.65} \approx 0.0132(s)$

代入公式:

$$F = \left|\frac{\Delta P}{\Delta t}\right| = \frac{260}{0.0132} \approx 19697(kg \cdot m/s^2) = 19697(N)$$

按以上参数计算得出覆膜机运动机头对人体头部的撞

[6]《国人头面部软组织厚度的 MRI 测量》 作者 西安医联大学法医学院(710061)陈腾 刘明俊 杨广夫 载于《中国法医学杂志》1998 年第 13 卷(第 1 期)，选取文中表 1 男性(17－24 岁组)头侧点（7.83mm)、额颞点（10.49mm)、颞点（7.49mm）软组织厚度数据，计算出三点平均值约 8.60(mm) 。

击力可达约19697N（牛顿），撞击人体头部足以致命。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问，排除人为故意破坏、突发灾害因素影响。

（四）间接原因分析

颖晖公司安全生产主体责任落实不到位，安全管理不到位，未配备安全生产管理人员[7]；未在覆膜机运动机头来回移动存在对人体造成挤压、碰撞、冲击等危险因素的醒目位置设置明显的安全警示标志[8]；在日常检修过程中拆除了覆膜机的覆膜区域下部的安全防护装置，检修后未及时重新安装[9]；未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未及时发现覆膜机的覆膜区域下部的安全防护装置缺失的安全隐患，致使其运动机头处于裸露状态，未采取技术、管理措施消除事故隐患[10]；未督促从业人员严格执行在设备运行时不可靠近机台作业区域等相关安全规章制度和安全操作规程[11]。

四、有关监管单位履职情况

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第二款：前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第三十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

《中华人民共和国安全生产法释义》（中国法制出版社，2021年6月第1版）第三十五条的条文释义：“危险因素”主要指能对人造成伤亡或者对物造成突发性损害的各种因素。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款：安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

（一）道滘应急管理分局

道滘应急管理分局作为工贸行业企业安全生产监督管理部门，负责监督检查工贸行业事故隐患排查治理工作。2025 年春节后，道滘应急管理分局派出多个执法小组督促企业落实复工复产“六个一”要求；组织辖区内重点企业负责人、安全管理人员以及房东召开专题培训教育 10 场次，共培训 600 多人次；以安全生产治本攻坚和“隐患排查治理年”等行动为抓手，以“重大事故隐患清零”为目标，充分利用专职安全员巡查队力量，同步融合 11 个专项采取“日常巡查+专项督查”相结合的方式，持续加大安全监管力度。颖晖公司属于规下企业，日常由道滘应急管理分局专职安全员巡查队每季度全覆盖检查一次。2025 年 2 月，道滘应急管理分局专职安全员曾到颖晖公司开展安全巡查，并对其存在的未落实复工复产“六个一”和安全通道堵塞问题在巡查系统上开出检查记录并督促其落实整改。2025 年 5 月起，颖晖公司新增多组生产线，涉事覆膜机存在安全防护装置因检修拆除而未重新安装的安全隐患且未被及时发现并作出整改要求，反映出道滘应急管理分局对企业指导监管不到位。

（二）南丫村村民委员会

南丫村村民委员会作为涉事企业的属地管理方，负责摸清辖区所属企业安全生产状况，开展日常巡查、安全监督整治和全覆盖检查工作，配合相关职能部门开展执法检查、应急处置、信息收集等工作。南丫村村民委员会对辖区所属重点企业实行每月一检，辖区所有企业实行每半年全覆盖检查

一次。2025 年以来，南丫村村民委员会干部、村级安全办巡查员多次对颖晖公司进行检查，有发现其存在通道堵塞、电线裸露等问题，未能及时发现涉事覆膜机安全防护装置因检修拆除而未重新安装的安全隐患，在一定程度上反映出南丫村村民委员会日常巡查工作不全面、不细致。

五、对有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任的人员

倪诗令，对事故发生负有责任，鉴于其在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）对事故有关责任单位和责任人员的行政处罚建议

1.颖晖公司，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第二款、第三十五条、第三十六条第一款、第四十一条第二款、第四十四条第一款的规定，对事故发生负有责任，建议由应急管理部门依法对其进行处罚。

2.晋崇斌，作为颖晖公司法定代表人和主要负责人，负责公司全面工作，其安全生产履职不到位，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未及时发现并消除覆膜机的覆膜区域下部的安全防护装置缺失的安全隐患[12]，致使其运动机头处于裸露状态，导致该位置存在对人体造成挤压、碰撞、冲击等危险因素，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，晋崇斌对事故发生负有责任，建议由应急管理部门依法对其进行处罚。

[12]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

（三）其他处理建议

1.建议道滘镇分管安全生产副书记对南丫村村民委员会主要领导进行约谈，督促其进一步压实工作责任，加强对辖区内企业的安全巡查工作，应特别加强针对企业各类机械设备的传动、咬合、搅拌、挤压等装置及其裸露部位的隐患排查力度，督促企业加装安全防护装置，防止类似机械设备伤人事故再次发生。

2.建议责令道滘应急管理分局、道滘镇南丫村村民委员会向道滘镇人民政府作出深刻检查，认真总结和吸取事故教训，进一步加强和改进安全生产监管工作。

3.建议责令道滘应急管理分局对负责涉事企业网格安全监管工作的安全生产专职巡查员卢锡坚作出退回劳务派遣单位处理。

4.建议责令道滘应急管理分局要求负责涉事企业网格安全监管工作的安全生产专职巡查员尹福乐作出书面检查，认真反思和检讨，进一步加强工作责任心和责任感，加强对企业的巡查监管，防止类似事故发生。

5.建议责令南丫村村民委员会安全办安全巡查员叶俊邦和丁伟光分别向所属单位作出书面检查，认真反思和检讨，进一步加强工作责任心和责任感，加强对企业的巡查监管，防止类似事故发生。

事故有关民事法律争议，建议当事各方通过民事法律途径处理。

六、事故主要教训

本起事故的发生暴露出颖晖公司安全管理不到位，未配备安全生产管理人员，安全工作缺乏有效监管，对机械设备进行检修后，未及时重新安装安全防护装置，致使运动机头处于裸露状态，未设置明显的安全警示标志；相关监管单位日常安全巡查未能及时发现此安全隐患，反映出日常巡查工作不细致、不认真。

七、事故整改和防范措施

针对本起事故的发生，道滘镇要深刻吸取事故教训，全面落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，督促各部门严格按照《道滘镇人民政府关于印发<道滘镇安全生产工作职责>的通知》文件要求，加强对本行业、领域生产经营单位安全工作的指导督促和监督检查工作。现提出以下整改防范措施:

（一）颖晖公司要深刻吸取事故教训，一是要建立完善的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，全面辨析作业场所存在的风险点、危险源，逐项提出相应的管控措施和应急处置措施；二是要完善安全生产管理架构，建立健全各类规章制度，形成主要负责人全面负责、其他负责人协同负责、安全管理人员具体落实的安全管理模式，层层把守安全关口；三是要定期开展安全隐患自查自纠，全面地检查自身存在的安全隐患，对存在的问题及时整改到位；四是要加强对从业人员培训教育，保证从业人员具备必要的安全生产知识，掌握岗位的安全操作技能，了解岗位存在的危害因素，全面增强事故预防和应急处理能力。

（二）道滘镇各行业主管部门要落实“三管三必须”工作要求，在坚持“无事不扰企业”原则的基础上，要实现精准、有效监管，让执法既不失位、也不越位；对于企业主动提出检查帮扶要求的，应尽快提供服务，帮扶企业解决实际问题；对于明知故犯、屡教不改的企业要从严从快处置，该整改的迅速整改，该处罚的依法处罚，统筹好安全与发展两件大事。

（三）道滘镇各村（园区）要提高思想认识，充分认识属地监督管理工作的重要性，以高度的责任感切实加强辖区日常巡查，充分利用村级安全办巡查员、网格员队伍，深入开展入户走访，督促企业落实对各类机械设备的传动、咬合、搅拌、挤压等装置及其裸露部位的安全防范措施，防止发生类似机械设备伤人事故的发生。